香港儿童呼吸道合胞病毒预防实践建议

KL Hon *、Eddie WY Cheung、Albert Martin Li、Genevenieve PG Fung、David SY Lam、Maria SH Lee、Robert SY Lee、Maurice Ping Leung、Daniel KK Ng

摘要

香港幼儿因呼吸道合胞病毒(RSV)感染而住院负担很高。大多数有关 RSV 预防的国际指南都是基于温带气候中进行的研究，可能不完全适用于香港等亚热带地区。2022年7月，香港九名新生儿科、儿科重症监护、儿科呼吸医学和儿科心脏病专家会议制定RSV预防建议。这些建议基于文献综述和专家讨论。每位专家审查了特定领域的具体证据并制定了共识声明。专家小组就11项声明达成共识，涉及香港RSV感染的流行病学、早产儿和先天性心脏病或支气管肺发育不良婴儿的RSV预防目标和结果、安全性和费用。由于香港 RSV 感染没有明确的季节性模式，专家组成员强调使用胎龄而不是季节来指导预防建议。专家一致认为，对于胎龄<29周的早产儿，出院后应考虑预防RSV 5至6个月;对于1 岁以下的儿童也应考虑使用血流动力学显着的先天性心脏病或支气管肺发育不良。

香港医学杂志 2025;31:Epub
https://doi.org/10.12809/hkmj231072

1 KL Hon *，MB、BS、MD
2 EWY Cheung，MB，BS，MMedSc
凌晨3点李，MB，BCh，医学博士
3 GPG Fung、FHKAM(儿科)、FRCPCH
4 DSY Lam，FHKAM(儿科)，FRCPCH
5 MSH Lee，FHKAM(儿科)，FRCPCH
6 RSY Lee，FHKP，FHKAM
7 梁民主席，MB、BS、MD
8 DKK Ng，MB，BS，MD

1 中国香港中文大学香港中文医学中心儿科，中国香港特别行政区
2中国香港特别行政区香港浸信会医院儿科
3中国香港中文大学儿科，中国香港特别行政区
4中国香港特别行政区荃湾医院儿科和青少年医学科
5 中国香港特别行政区伊丽莎白女王医院儿科和青少年医学科
6 中国香港特别行政区帕梅拉·尤德·内瑟索尔东部医院儿科和青少年医学科
中国香港特别行政区总理医疗中心儿科7科
8 中国香港特别行政区香港疗养院医院儿科

* 通讯作者:ehon@hotmail.com

本文于 2025 年 2 月 17 日在 www.hkmj.org 上发表。

该版本可能与印刷版本不同。

简介

与呼吸道合胞病毒(RSV)相关的急性下呼吸道感染是幼儿住院的常见原因。在香港，RSV感染是5岁以下呼吸道病毒感染儿童住院的主要原因，导致该年龄组50%的死亡。在香港儿科重症监护病房 (ICU) 进行的一项研究显示，副粘病毒感染(主要是 RSV)导致 5% 的儿科 ICU 入院，并且与显着的发病率相关。在RSV感染患者中，39.4%需要机械通气，21.1%需要正性肌力支持。病毒性细支气管炎的治疗主要是支持性的，因为没有药物治疗或[1,2 3 4 4]

与支持治疗相比，新疗法已被证明可以改善结果。[5]

尽管许多用于预防和治疗RSV感染的疫苗、治疗性抗体和抗病毒药物正在开发中，但唯一可用的预防剂是帕利珠单抗，这是一种针对RSV融合蛋白的人源化免疫球蛋白G1单克隆抗体。帕利珠单抗可有效降低高危儿童的 RSV 住院率 (RSVH)。国际指南建议对早产儿、患有慢性肺病/支气管肺发育不良 (BPD) 的前早产儿以及患有血流动力学显着先天性心脏病 (hsCHD) 的 2 岁以下儿童进行帕利珠单抗预防。[6 7 8 9 7,10]

 ©2025 Hong Kong Academy of Medicine. All rights reserved

預防香港兒童感染呼吸道合胞病毒的實踐建議

韓錦倫、張蔚賢、李民瞻、馮寶姿、林樹仁、李淑嫻、李誠仁、梁平、吳國強

在香港，与呼吸道合胞病毒(RSV)感染相关的住院常见於幼童，為醫院造成沉重负担.大部分關於預防 RSV 的国际指引都是按於温带地区進行的研究而制订，因此未必完全适用于於亚热带地区(例如香港).2022年7月，九位來自新生儿科、儿童深切治療科、儿童呼吸科及儿童心脏科的香港醫生組成專家小組，召開會議制訂預防 RSV 的建議.小組根據文獻回顧，進行討論提出相關建議，並由每位專家檢視其範疇的證據及制訂共識聲明.小组最后就11项声明达成共识，涵盖本港 RSV 感染的流行病学、预防早产嬰儿及患有先天性心脏病或支气管肺部发育不良的嬰儿感染 RSV 的目标及结果，以及预防感染 RSV 措施的安全性及成本.由於本港的 RSV 感染沒有明顯的季性模式，因此小組成員著重使用妊娠年龄而非季來制訂預防感染 RSV 的建議.各成員同意应考虑為以下儿童采取预防感染 RSV 的措施:(1)早於29週出生的早产嬰儿(在出院5至6個月內);及(2)患有具血流动力学意義的先天性心脏病或支气管肺部发育不良的1歲以下儿童.

在香港，有关帕利珠单抗预防的当地医疗保健实践是根据国际研究和指南声明的数据提供的。然而，这些国际出版物并不能反映当地的治疗情况。对于胎龄<34周(wGA)且患有慢性肺部疾病且出院时需要家庭氧疗或药物治疗的早产儿，政府可报销帕利珠单抗，直至实际年龄为6至9个月(最多5剂)。临床医生的看法是帕利珠单抗的使用因医院而异。此外，国际指南主要来自温带气候地区的研究，可能不能完全适用于香港等亚热带地区，特别是在RSV感染的季节性方面。在本文中，我们总结了香港专家组制定的 RSV 预防建议，旨在协助当地和国际上从事治疗有 RSV 感染风险的儿童的医生。[10-12,13,14]

方法

2022 年 7 月召开了会议，制定香港儿童 RSV 预防的循证建议。该小组由新生儿科、儿科重症监护、儿科呼吸医学和儿科心脏病学专家组成，代表私人和公共医疗保健部门。制定了一套临床问题，并选定的小组成员筛选了一系列重点文献综述的结果。这些评论集中在以下主题:RSV 感染的流行病学(包括季节性)、负担脆弱儿科人群中的 RSV 感染、有关 RSV 预防的国际指南以及预防的有效性和安全性。使用 PubMed 进行文献检索，以确定相关英文出版物，重点关注过去 10 年(截至 2022 年 4 月)发表的研究。建议的声明是在会议期间使用修改后的德尔菲方法起草和评估的。小组成员使用李克特量表对陈述进行评级(1-完全同意;2-保留同意;3-不同意保留;4-完全不同意)。共识定义为≥75%的小组成员回答“1-完全同意”或“2-保留同意”。在没有达成共识的情况下，对相关陈述进行了修改和重新评估，直至达成共识。在适用的情况下，支持每项陈述的证据质量根据牛津循证医学中心 2011 年证据水平进行评估。根据证据水平和共识程度，治疗建议被指定为主观强度(强、中或弱)。[15]

本手稿是根据 AGREE(研究和评估指南评估)报告清单编写的。[16]

共识声明

会议期间制定了十一份声明并符合共识标准。表中总结了这些陈述，包括证据水平、推荐强度和一致性。[15]

声明1:香港呼吸道合胞病毒疾病负担较高;婴儿受影响最大。

关于香港 RSV 流行病学的数据很少，但两项研究提供了重要的见解。1998年至2012年进行的一项单中心研究显示，5岁以下儿童的RSVH年发病率为每万人15.7;大多数住院治疗涉及高龄婴儿
<1年。该 RSVH 率高于 2015 年系统评价和建模研究报告的比率，该研究估计高收入国家的 5 个月以下、6 至 11 个月儿童的 RSVH 率分别为每 1000 名 26.3、11.3 和 1.4[3]
分别为12至59个月;对应[2]
死亡率分别为 0.2%、0.9% 和 0.7%。几乎一半因 RSV 相关急性下呼吸道感染而住院和住院死亡的病例发生在 6 个月以下的儿童中。2013 年至 2015 年在四家医院进行的多中心病例对照研究提供了最新的当地流行病学数据，其中包括 3538 名儿科入院患者[2 2]

 ©2025 Hong Kong Academy of Medicine. All rights reserved

表格。关于呼吸道合胞病毒预防的共识声明摘要

不。	声明	证据级别 15	推荐强度	协议
1	香港RSV疾病负担较高;婴儿是 受影响最严重。	1	不	100%
2	RSV 感染没有表现出明确的季节性模式 香港，但其发病率往往在三月至四月达到顶峰 夏天(七月至八月)再次出现。	3	不	100%
3	尽管 COVID-19 封锁期间 RSV 发病率有所下降 一段时间后，一些国家经历了复兴 社会限制被解除，流行病学也发生了变化 模式。对香港 RSV 患病率的确切影响 仍不清楚。	3	不	100%
4	RSV 预防的目标是减少不利影响 肺部和循环，同时减少住院治疗 ICU 住院，对弱势婴儿。	1	强的	100%
5	之后应考虑预防 RSV 5 至 6 个月 出生<29周的早产儿出院 孕龄。	1	强的	89%
6	患有 BPD 的 1 岁以下儿童容易患严重的低血压 呼吸道疾病，住院风险较高 与RSV感染后的健康儿童相比;RSV 应考虑对这些儿童进行预防。	1	强的	100%
7	RSV 预防可减少 RSV- 的数量和持续时间 2 岁以下儿童的相关住院治疗 血流动力学显着的冠心病。	1	中等的	100%
8	出生第一年为期 6 个月的预防方案(六剂) 建议患有 hsCHD 的儿童。	1	中等的	78%
9	目前的证据表明使用帕利珠单抗作为 RSV 预防是安全且耐受性良好的，风险最小 不良反应。	1	不	100%
10	使用帕利珠单抗的唯一禁忌症是既往的 已证实对帕利珠单抗过敏反应的历史。	1	不	100%
11	在香港帕利珠单抗预防的成本效益 尚不清楚。	不	不	100%

缩写:BPD = 支气管肺发育不良;CHD = 先天性心脏病;COVID-19 = 2019 冠状病毒病;hsCHD = 血流动力学显着的先天性心脏病;ICU = 重症监护病房;N/A = 不适用;RSV = 呼吸道合胞病毒

RSV感染。死亡率为0.14%，44.6%的住院婴儿年龄≤12个月;这一比率低于西方国家的可比数据(即 12 个月以下婴儿的 75%-90%)。中国荟萃分析数据显示，RSV是病毒性急性呼吸道感染的主要原因，占总病例的18.7%，占年龄婴幼儿的26.5%[17 17 18]

≤1年。由于荟萃分析中研究中使用的诊断方法的敏感性有限，中国 RSV 感染的实际负担可能更高。尽管研究设计的差异可以解释国际和本地数据之间的差异，但毫无疑问，RSV 与香港婴儿的巨大疾病负担有关。[19 19]

声明 2:呼吸道合胞病毒感染在香港没有明显的季节性模式，但其发病率往往在三月至四月，夏季(七月至八月)再次。

在西欧国家，实验室确诊的RSV感染通常表现出明确的季节性模式，冬季和春季达到高峰;夏秋季节发生病例较少。在香港，对单一中心 15 年来所有年龄段的 RSVH 进行的分析显示，每年高峰约为每周 12 例，发生在 3 月至 9 月左右;5月至8月病例数中等水平(每周5-10例)，10月至2月住院率最低(每周<5例)。一项针对 2013 年至 2015 年香港四家医院的儿科 RSV 入院情况的多中心研究显示，3 月至 4 月和 7 月至 8 月的住院高峰模式相似，夏季高峰间水平中等;10 月至 2 月期间观察到住院率最低。类似的季节性模式[20 3 17]

 ©2025 Hong Kong Academy of Medicine. All rights reserved

在总体上和部分心脏病患者中都观察到了这一点。大多数感染(整个队列中的 87.7%，心脏病组中的 91.1%)发生在 1 月至 9 月之间。同一项研究表明，RSV 发病率与相对湿度呈正相关，而与风速和大气压呈负相关。尽管人群存在差异，但这两项研究之间 RSVH 季节性模式是一致的;两者均表明，香港的 RSVH 主要发生在温暖的月份。[17 17 17 3,17]

声明3:尽管2019年冠状病毒病封锁期间呼吸道合胞病毒发病率有所下降，但一些国家在社会限制解除后出现复发，流行病学模式发生了变化。对香港呼吸道合胞病毒流行的确切影响仍不清楚。

澳大利亚、法国和日本的数据表明，2019 年冠状病毒病 (COVID-19) 大流行期间实施的严格感染控制措施导致 2019 年和 2020 年 RSV 病例大幅减少，最高可达 98%。在澳大利亚，2020年底放宽身体距离措施后，秋季通常的发病高峰被夏季的高峰所取代;2020 年夏季高峰期 RSV 发病率高于 2012 年至 2019 年冬季高峰期。此外，2019年至2020年COVID-19限制解除后，患者中位年龄为18.4个月，与之前的年份相比明显较大(2012年至2019年为7.3-12.5个月;P<0.001);这种转变可能是由于先前暴露减少和集体免疫力下降造成的。香港数据显示，2019冠状病毒病大流行期间采取的措施(例如社交距离、面罩和加强个人卫生)降低了RSV感染的发生率;2021 年底 RSV 病例激增，恰逢这些措施的放松。然而，COVID-19 大流行期间采取的措施对香港 RSVH 率、受影响人群和季节性总体影响尚不清楚。[21 22 23 21 21 21 24]

声明4:呼吸道合胞病毒预防的目标是减少对肺部和循环的不利影响，同时减少弱势婴儿的住院和重症监护室住院时间。

各种国际研究表明，高危儿童(即早产儿和患有冠心病或骨盆坏死的儿童)因 RSV 感染而患严重疾病的风险增加。美国进行的一项回顾性队列研究(19891993;248 652 儿童年)表明儿童与缺乏基础疾病的儿童相比，患有 BPD 的儿童在出生后第一年的 RSVH 发生率更高(分别为每 1000 人 388 例和 30 例)。同一项研究还显示，患有冠心病的早产儿出生后 0 至 6 个月的 RSVH 率为每 1000 人 120.8 例(低危婴儿为 44.1 例);这一比率在出生第二年下降至每 1000 人 18.2(低风险婴儿为 3.7)。韩国的一项多中心研究(n=1140)表明，与不表现出 BPD 的类似早产儿相比，BPD 增加了出生 <34 wGA 的早产儿重新入住新生儿 ICU 的风险(比值比 [OR]=2.95，95% 置信区间 [CI]=1.44-6.04;P=0.003)。澳大利亚回顾性数据库研究的结果(2001-2010 年;n=870 314)表明，在各种风险因素中，BPD 对 RSVH 风险的影响最大。此外，Chaw 等人对 29 项研究进行荟萃分析，评估了患有 BPD 的幼儿因 RSV 感染而患严重疾病的 RSVH 风险和其他指标。除了住院风险增加(OR=2.6，95% CI=1.7-4.2;P<0.001)，BPD 儿童入住 ICU 的风险增加(OR=2.9，95% CI=2.3-3.5;P<0.001)，增加补充氧气(OR=4.2，95%CI=0.5-33.7)和机械通气的需要(OR=8.2，95%CI=7.6-8.9;P<0.001)，与未表现出 BPD 的儿童相比，中位住院时间更长(7.2 天 vs 2.5 天)。总体而言，这些研究表明，与没有 BPD 的儿童相比，患有 BPD 的儿童因 RSV 感染而住院和患严重疾病的风险更高。[25 25 26 27 28 28]

有关早产对RSV感染负担影响的说明性数据来自SENTINEL1，这项在美国进行的一项观察性队列研究，涉及未接受预防并在高峰季节(2014-2015)因RSV住院的早产儿(29-35 wGA，<12个月)。年龄 <6 个月的婴儿住院率为 78%，入住 ICU 率为 87%;他们占需要有创机械通气的病例的 92%。在29至32周GA出生的<3个月婴儿中，ICU入院率为68%;其中 44% 的婴儿需要有创机械通气。回归分析表明，出生时胎龄较早和RSV感染时实际年龄较小是与入住ICU和需要有创机械通气的因素相关。对在北半球(2000-2014年)进行的7项前瞻性观察性研究进行汇总分析，评估了33至35 wGA出生、缺乏合并症且未接受免疫预防的早产儿RSV感染负担(n=7802)。RSVH合并发生率为3.41%;在婴儿中，22.2%需要新生儿[29 29 29 29 30]

 ©2025 Hong Kong Academy of Medicine. All rights reserved

入住 ICU 时，70.4% 需要补充氧气。尽管由于设计和人群(特别是婴儿出生时的胎龄)的差异，这两项研究无法直接比较，但它们一致表明，RSV 感染的早产儿患有严重的疾病负担很高。[30 29,30]

与早产儿类似，患有冠心病的婴儿患严重疾病的风险也会增加。冠心病儿童 RSV 感染的局部负担尚不清楚，但 Lee 等人评估儿科 RSVH 的多中心研究包括了一部分患有心脏病的儿童(不限于冠心病)。与没有心脏病的儿童相比，患有心脏病的儿童的中位住院时间更长(4 天 vs 2 天;P<0.001)，并发症发生率较高(28.6% vs 9.8%;P<0.001)，重症监护率较高(11.6% vs 1.4%;P<0.001)和机械通气(3.6% vs 0.4%;P=0.003)。根据上述总结的本地和国际数据，并与美国儿科学会(AAP)指南一致，我们建议RSV预防应侧重于减轻患有BPD或心脏病的早产儿和幼儿的疾病负担。[12 17 17 11]

声明 5:对于胎龄<29 周的早产儿，出院后应考虑呼吸道合胞病毒预防5至6个月。

AAP 于 2009 年发布了指南，建议在 RSV 季节开始时对出生于 <31 wGA 的婴儿以及出生于 32 至 35 wGA 且有暴露增加危险因素(例如，在日托机构就诊或与年轻兄弟姐妹一起生活)的婴儿进行帕利珠单抗预防。AAP 在 2014 年对指南进行了重大改变，将预期人群缩小到出生于 12 个月以下的婴儿[7]
<29 wGA。意大利的一项观察性研究比较了帕利珠单抗报销标准在(截至 2016 年)和之后与 AAP 建议变化一致的 2 岁以下婴儿的 RSVH 发生率。该研究发现 RSVH 率从每 1000 人 6.3 例 (95% CI=6.0-6.7) 降低至每 1000 人 5.5 例 (95% CI=5.0-)[11 31]
5.9)更改后。这些数据表明 29 wGA 是帕利珠单抗预防的适当年龄截止值;我们对早产儿预防这一年龄阈值的建议与 AAP 2014 年指南一致。[31 11]

如上所述，香港 RSV 发病的季节性不如欧洲明显，但当地数据表明胎龄是 RSVH 风险的关键决定因素。一项研究表明，帕利珠单抗预防在出生婴儿中的成本效益较高[3,17,20]
比出生时<29 wGA的婴儿<27 wGA，无论季节如何。因此，胎龄而不是季节应该是指导香港预防建议的主要因素。[32]

声明 6:患有支气管肺发育不良的 1 岁以下儿童在呼吸道合胞病毒感染后比健康儿童更容易患严重下呼吸道疾病，住院风险更高;应考虑对这些儿童进行呼吸道合胞病毒预防。

在 IMpact-RSV 研究中，出生时 ≤35 wGA 的 ≤6 个月早产儿或患有 BPD 的 ≤24 个月儿童被随机分配接受每月 5 剂帕利珠单抗或安慰剂。总体而言，与安慰剂组相比，palivizumab 组的 RSVH 率降低了 55%(P<0.001);帕利珠单抗治疗还使 BPD 儿童的 RSVH 降低了 39%(与安慰剂相比)。随后对三项随机研究 (n=2831) 的荟萃分析强化了这些结果，结果显示帕利珠单抗具有良好的疗效，早产儿和 BPD 儿童的 RSVH 比安慰剂降低了 51%。在美国，一项针对接受帕利珠单抗治疗的婴儿(n=2116，主要出生时 wGA ≤35 wGA)的登记研究表明，RSHV 率为 2.9%，与关键试验中观察到的 4.8% 住院率相比，情况良好。根据这些数据，我们建议接受 BPD 药物治疗的 12 个月以下儿童出院后预防性使用帕利珠单抗 5 至 6 个月，无论早产情况如何。[9 9 33 34 9]

声明 7:呼吸道合胞病毒预防可减少患有血流动力学显着先天性心脏病的 2 岁以下儿童呼吸道合胞病毒相关住院的数量和持续时间。

声明 8:建议患有血流动力学显着的先天性心脏病的儿童在出生后第一年采用为期 6 个月的预防方案(六剂)。

我们根据心脏合胞研究小组研究中纳入的人群定义 hsCHD。这包括发绀患者(氧饱和度<85%，未手术或通过手术或介入导管插入部分纠正)、高发绀发作患者(阵发性缺氧事件，其特征是持续数分钟至数小时的肺血流量严重减少)、接受心脏药物治疗的患者、充血性心力衰竭患者(需要两种药物治疗)、肺动脉高压患者(平均肺动脉压>25 mm Hg，持续>3-4个月)和升高的患者[35]

 ©2025 Hong Kong Academy of Medicine. All rights reserved

肺血流量。[35]

国际指南广泛支持对 12 个月以下儿童进行 hsCHD 预防，但 12 至 24 个月儿童的预防建议各不相同。在香港，应采取个体化方法;对于年龄较大的儿童应考虑预防[12]
患有 hsCHD、充血性心力衰竭或肺动脉高压的年龄≤12 个月，尤其是在当地 RSV 季节开始时。如果存在残留缺陷，可以在矫正手术后考虑对 12 至 24 个月大的儿童进行预防，但术后 6 个月以上的预防应根据具体情况仔细考虑。目前，没有足够的数据推荐对 24 个月以上患有 hsCHD 的儿童进行预防。

支持这些说法的证据是从随机临床试验和现实世界研究中收集的。一项帕利珠单抗预防的安慰剂对照随机临床试验，每月注射五次，在幼儿(年龄
≤24个月;与安慰剂相比，患有 hsCHD 的 n=1287)显示，每 100 名儿童的 RSVH 总天数相对减少了 45% (P=0.003)，RSVH 总天数减少了 56% (P=0.003)。同一项研究显示，每 100 名儿童需要增加补充氧气的 RSVH 天数减少了 73% (P=0.014)。台湾一项观察性研究(n=1556)的结果也支持六剂帕利珠单抗预防对 12 个月以下 hsCHD 儿童的疗效，该研究显示，与倾向匹配的对照组相比，RSVH 减少了 49%，入院天数减少了 57%。美国一项纳入 2518 名 hsCHD 儿童的数据库研究表明，在帕利珠单抗指南时代之前和之后，hsCHD 儿童的 RSVH 下降了 36%，而无 hsCHD 儿童的 RSVH 下降了 8%(P<0.001)。通过西班牙和澳大利亚的现实世界研究获得了证实帕利珠单抗预防 hsCHD 儿童 RSVH 功效的其他数据。在西班牙，一项针对 24 个月以下患有 hsCHD 的儿童 (n=2613) 的前瞻性多中心研究表明，帕利珠单抗预防充分的儿童 (n=2366) 的 RSVH 发生率低于预防不充分的儿童 (n=247;分别为 3.3% 和 7.9%).澳大利亚的一项观察性队列研究比较了2008-2009年间，在协调方式给予帕利珠单抗预防时，患有血流动力学显著心脏病的12个月以下婴儿的RSHV发生率，与2005-2007年间，在临时预防时，RSHV发生率。2008-2009年RSV细支气管炎的入院率(每年2%)较2005-2007年(每年5%-9%)显着降低;P<0.03)。[35 35 36 37 38 39 38 39 39]

这些发现支持我们对 24 个月以下患有 hsCHD 的儿童进行预防的建议;我们建议的给药持续时间基于上述研究以及香港观察到的 RSV 季节性有限。

关于帕利珠单抗预防香港其他特殊人群(例如免疫功能低下儿童和患有唐氏综合症、囊性纤维化或神经肌肉疾病的儿童)的临床经验极其有限。对于涉及这些儿童的病例，临床医生应参考国际建议。[11]

声明 9:目前的证据表明，使用帕利珠单抗作为呼吸道合胞病毒预防是安全且耐受性良好的，不良反应的风险极小。

声明 10:使用帕利珠单抗的唯一禁忌症是既往有证实对帕利珠单抗过敏反应的病史。

帕利珠单抗的良好安全性已在临床试验和观察性研究中得到证实。在涉及患有 BPD 的早产儿的关键 IMpact-RSV 试验中，帕利珠单抗组和安慰剂组的不良事件发生率相似(10%-11%)。由于帕利珠单抗相关不良事件而停药的情况很少见 (0.3%)，注射部位反应(1.8% [安慰剂] vs 2.7% [帕利珠单抗])和发烧(3.0% vs 2.8%)的报告也是如此。多项研究的观察数据表明，帕利珠单抗在高危儿童中耐受性良好。加拿大的前瞻性观察性 CARESS 研究纳入了 13 025 名接受帕利珠单抗治疗的婴儿(63.1% 出生时 wGA ≤35 岁，11.1% 年龄 <2 岁患有 hsCHD，7.5% 表现出 BPD)，并监测了 2008 年至 2013 年期间的严重不良事件。据报道，915 名患者因与帕利珠单抗无关的呼吸道疾病住院。除这些住院治疗外，52 名患者报告了 62 起严重不良事件。在这 62 起不良事件中，[9 9 40 40 40]
6 名患者中有 14 次过敏发作(每 10 000 名患者月 2.8 次)被认为可能或可能与帕利珠单抗有关。这六名患者出现的事件包括红斑或荨麻疹、吞咽困难、呕吐、鼻塞、支气管痉挛和急性呼吸窘迫;两名患者需要住院治疗。所有六名患者均停用帕利珠单抗，监测 30 天后症状缓解，没有立即危及生命的后果。在一项涉及俄罗斯 100 名高危儿童的前瞻性研究中，94 名儿童完成了帕利珠单抗给药计划;没有报告与 RSV 相关的住院或死亡。三种非严重不良事件被认为与帕利珠单抗相关:鼻炎和急性间歇性鼻炎[40 40 40 41]

 ©2025 Hong Kong Academy of Medicine. All rights reserved

鼻炎(均发生在一名患者身上)和特应性皮炎。有关帕利珠单抗在免疫功能低下儿童 (n=167) 和唐氏综合症儿童 (n=138) 中使用的数据是在日本进行的上市后监测研究中获得的。25例患者(8.2%)出现药物不良反应，其中11例患者(3.62%)出现帕利珠单抗相关严重药物不良反应。日本一项针对 2 岁以下儿童的研究进一步支持帕利珠单抗在免疫功能低下儿童中的安全性;在 30 名纳入参与者中，26 名 (92.9%) 完成了研究。大多数不良事件为轻度至中度;只有两名患者经历了严重的不良事件，这些不良事件均未被认为与帕利珠单抗相关。总体而言，这些数据表明，在常规临床实践中，帕利珠单抗相关的不良反应和超敏反应很少见;帕利珠单抗在各种患者群体中具有良好的耐受性。[41 42 42 43 43]

声明 11:帕利珠单抗预防在香港的成本效益尚不清楚。

关于帕利珠单抗预防成本效益的国际研究得出了不同的结果。例如，对28项研究的系统评价表明，早产儿(出生于29-35周龄)的增量成本效益比在每个质量调整生命年间为5188美元至791265美元，90%的估计值低于每个质量调整生命年50万美元。作者得出的结论是，对于早产儿和患有肺部并发症的婴儿来说，预防是具有成本效益的。然而，Hussman 等人进行的另一项系统评价(也包括 28 项研究)得出的结论是，帕利珠单抗预防的总体成本效益不一致:一些研究显示出良好的结果，而另一些研究则显示出不利的结果或不确定的结果。在香港进行的一项成本效益研究得出的结论是，帕利珠单抗对在香港出生的早产儿更具成本效益[44 44 45]

比出生时<29 wGA的人少27 wGA，但作者建议仔细解释结果，因为患者选择偏向于患有更严重肺部疾病的个体。陈等的另一项香港研究是一项回顾性分析，利用 236 名年龄 <12 个月的 hsCHD 患者的数据评估了帕利珠单抗预防的成本效益，其中 26 名患有 RSVH。该研究假设 RSV 没有局部季节性，得出的结论是帕利珠单抗预防对于香港的这一人群来说并不具有成本效益;这一结果与我们在声明 8 中建议的方案形成鲜明对比。这项研究是在我们的主要文献综述和共识会议后确定的，提供了替代的当地意见。因此，声明 8 作为建议提出[32 46 46]

中等强度，而不是推荐。如上所述，Chen 等人的研究假设局部 RSV 没有季节性，尽管 3 至 4 月和 7 至 8 月存在高峰;其适用性受到其对温带地区研究中 RSVH 相对风险降低的依赖的限制。我们的观点是，需要在香港和其他热带地区进一步研究帕利珠单抗的成本效益。此外，由于报销政策和医疗费用在不同地点之间存在很大差异，并且由于我们的目标是提供对亚洲其他地区的医疗保健专业人员有用的共识声明，因此有关预防成本效益的决策必须以当地数据为指导。[46 46]

结论

香港的 RSVH 负担很高，1 岁以下儿童住院治疗的比例超过一半。呼吸道合胞病毒感染通常在香港夏季达到高峰，但与温带地区相比，季节性模式不太明显。因此，我们的建议更注重患者群体，而不是季节性。[3 3,17,20]

相对于目前的做法，我们的预防标准将导致香港符合帕利珠单抗预防资格的婴儿数量大幅增加。与 AAP 的指导一致，我们建议对出生时 <29 wGA 的早产儿进行预防。尽管<29 wGA 的截止值似乎比目前的医院管理局限制(<34 wGA)更具限制性，但大多数早产儿在没有吸氧或药物的情况下出院，因此不符合帕利珠单抗预防的现有标准。[11]

我们的指南声明旨在确定适合 RSV 预防的人群，并总结支持帕利珠单抗预防的疗效和安全性数据。尽管这些陈述已达成高度共识，但所有建议都应根据个体患者的需求进行定制，最好采用多学科临床方法。

截至 2025 年初，三种 RSV 疫苗已在美国获得批准用于医疗用途。2024年6月，美国疾病控制与预防中心建议老年人[47]

≥75 岁以及 60 至 74 岁严重 RSV 风险增加的人群接受 RSV 疫苗。RSV疫苗之一Abrysvo适用于≥60岁人群、18岁至59岁高危人群以及32至36周孕龄孕妇，预防RSV引起的下呼吸道感染，以预防其婴儿从出生到6岁的严重疾病[48]

 ©2025 Hong Kong Academy of Medicine. All rights reserved

几个月大。但目前在香港，卫生保护中心疫苗可预防疾病科学委员会不建议老年人或孕妇接种RSV疫苗。在不久的将来，应呼吁当地专家小组就儿童 RSV 免疫接种提出建议。[49 50]

作者贡献

概念或设计:GPG Fung、KL Hon、AM Li、MSH Lee、DKK Ng。
数据采集:EWY Cheung、KL Hon、DSY Lam、MSH Lee。
数据分析或解释:所有作者。
手稿起草:EWY Cheung、KL Hon、RSY Lee、AM Li、MSH Lee、DKK Ng。
对手稿重要知识内容进行批判性修订:所有作者。

所有作者均可完全访问数据，为研究做出贡献，批准最终版本发表，并对其准确性和完整性负责。

利益冲突

梁铭文、李明翰、Ng 敬璟先生已获得阿斯利康香港公司本次共识会议的酬金。EWY Cheung 已获得阿斯利康香港讲座酬金。作为该期刊的编辑，KL Hon 没有参与同行评审过程。其他作者没有透露任何利益冲突。

致谢

作者感谢MIMS香港的Mika Mok先生、Ms Magdalene Chu女士和Alister Smith博士在共识会议的筹划和协调以及本手稿的医学撰写方面的协助，这些援助来自阿斯利康香港。

资金/支持

本手稿的制定及其会议文件是由阿斯利康香港公司向香港儿科呼吸病学和过敏学会提供的无限制资助资助的。资助者在临床问题或共识声明的制定、数据收集/分析/解释或手稿准备中没有任何作用。

参考

1. Ruangnapa K, Kaeotawee P, Surasombatpattana P, et al. Viral and atypical bacterial infection in young children hospitalized due to acute lower respiratory tract infection in Southern Thailand. Pediatr Respirol Crit Care Med 2019;3:67-71.
2. Shi T, McAllister DA, O'Brien KL, et al. Global, regional, and national disease burden estimates of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in young children in 2015: a systematic review and modelling study. Lancet 2017;390:946-58.
3. Chan PK, Tam WW, Lee TC, et al. Hospitalization incidence, mortality, and seasonality of common respiratory viruses over a period of 15 years in a developed subtropical city. Medicine (Baltimore) 2015;94:e2024.
4. Tong AS, Hon KL, Tsang YC, et al. Paramyxovirus infection: mortality and morbidity in a pediatric intensive care unit. J Trop Pediatr 2016;62:352-60.
5. Hon KL, Leung AK, Wong AH, Dudi A, Leung KK. Respiratory syncytial virus is the most common causative agent of viral bronchiolitis in young children: an updated review. Curr Pediatr Rev 2023;19:139-49.
6. Mazur NI, Martinón-Torres F, Baraldi E, et al. Lower respiratory tract infection caused by respiratory syncytial virus: current management and new therapeutics. Lancet Respir Med 2015;3:888-900.
7. Luna MS, Manzoni P, Paes B, et al. Expert consensus on palivizumab use for respiratory syncytial virus in developed countries. Paediatr Respir Rev 2020;33:35-44.
8. Johnson S, Oliver C, Prince GA, et al. Development of a humanized monoclonal antibody (MEDI-493) with potent in vitro and in vivo activity against respiratory syncytial virus. J Infect Dis 1997;176:1215-24.
9. Palivizumab, a humanized respiratory syncytial virus monoclonal antibody, reduces hospitalization from respiratory syncytial virus infection in high-risk infants. The IMpact-RSV Study Group [editorial]. Pediatrics 1998;102:531-7.
10. Zhang XL, Zhang X, Hua W, et al. Expert consensus on the diagnosis, treatment, and prevention of respiratory syncytial virus infections in children. World J Pediatr 2024; 20:11-25.
11. American Academy of Pediatrics Committee on Infectious Diseases; American Academy of Pediatrics Bronchiolitis Guidelines Committee. Updated guidance for palivizumab prophylaxis among infants and young children at increased risk of hospitalization for respiratory syncytial virus infection. Pediatrics 2014;134:415-20.
12. Tulloh RM, Medrano-Lopez C, Checchia PA, et al. CHD and respiratory syncytial virus: global expert exchange recommendations. Cardiol Young 2017;27:1504-21.
13. Suryadevara M, Domachowske JB. Epidemiology and seasonality of childhood respiratory syncytial virus infections in the tropics. Viruses 2021;13:696.
14. Hon KL, Leung TF, Cheng WY, et al. Respiratory syncytial virus morbidity, premorbid factors, seasonality, and implications for prophylaxis. J Crit Care 2012;27:464-8.
15. Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. Oxford Centre for Evidence-Based Medicine 2011 Levels of Evidence. Available from: https://www.cebm.net/wp-content/uploads/2014/06/CEBM-Levels-of-Evidence-2.1.pdf. Accessed 3 May 2022.
16. Brouwers MC, Kerkvliet K, Spithoff K; AGREE Next Steps Consortium. The AGREE Reporting Checklist: a tool to improve reporting of clinical practice guidelines. BMJ 2016;352:i1152.
17. Lee SH, Hon KL, Chiu WK, Ting YW, Lam SY. Epidemiology of respiratory syncytial virus infection and its effect on children with heart disease in Hong Kong: a multicentre review. Hong Kong Med J 2019;25:363-71.
18. Bont L, Checchia PA, Fauroux B, et al. Defining the epidemiology and burden of severe respiratory syncytial virus infection among infants and children in western countries. Infect Dis Ther 2016;5:271-98.
19. Zhang Y, Yuan L, Zhang Y, Zhang X, Zheng M, Kyaw MH. Burden of respiratory syncytial virus infections in China:

 ©2025 Hong Kong Academy of Medicine. All rights reserved

systematic review and meta-analysis. J Glob Health 2015;5:020417.
20. Broberg EK, Waris M, Johansen K, Snacken R, Penttinen P; European Influenza Surveillance Network. Seasonality and geographical spread of respiratory syncytial virus epidemics in 15 European countries, 2010 to 2016. Euro Surveill 2018;23:17-00284.
21. Foley DA, Yeoh DK, Minney-Smith CA, et al. The interseasonal resurgence of respiratory syncytial virus in Australian children following the reduction of coronavirus disease 2019–related public health measures. Clin Infect Dis 2021;73:e2829-30.
22. Casalegno J, Javouhey E, Ploin D, et al. Delayed start of the respiratory syncytial virus epidemic at the end of the 20/21 Northern Hemisphere winter season, Lyon, France. medRxiv 2021 Mar 12. Available from: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.12.21253446v1. Accessed 3 May 2022.
23. Ujiie M, Tsuzuki S, Nakamoto T, Iwamoto N. Resurgence of respiratory syncytial virus infections during COVID-19 pandemic, Tokyo, Japan. Emerg Infect Dis 2021;27:2969-70.
24. Centre for Health Protection, Department of Health, Hong Kong SAR Government. Detection of other respiratory viruses in respiratory specimens in 2021. 2022. Available from: https://www.chp.gov.hk/en/statistics/data/10/641/642/6933.html. Accessed 3 May 2022.
25. Boyce TG, Mellen BG, Mitchel EF Jr, Wright PF, Griffin MR. Rates of hospitalization for respiratory syncytial virus infection among children in medicaid. J Pediatr 2000;137:865-70.
26. Lee JH, Kim CS, Chang YS, Choi JH; Committee on Data Collection and Statistical Analysis of the Korean Society of Neonatology. Respiratory syncytial virus–related readmission in preterm infants less than 34 weeks' gestation following discharge from a neonatal intensive care unit in Korea. J Korean Med Sci 2015;30 Suppl 1(Suppl 1):S104-10.
27. Homaira N, Oei JL, Mallitt KA, et al. High burden of RSV hospitalization in very young children: a data linkage study. Epidemiol Infect 2016;144:1612-21.
28. Chaw PS, Hua L, Cunningham S, et al. Respiratory syncytial virus–associated acute lower respiratory infections in children with bronchopulmonary dysplasia: systematic review and meta-analysis. J Infect Dis 2020;222 (Suppl 7):S620-7.
29. Anderson EJ, Krilov LR, DeVincenzo JP, et al. SENTINEL1: an observational study of respiratory syncytial virus hospitalizations among U.S. infants born at 29 to 35 weeks' gestational age not receiving immunoprophylaxis. Am J Perinatol 2017;34:51-61.
30. Anderson EJ, Carbonell-Estrany X, Blanken M, et al. Burden of severe respiratory syncytial virus disease among 33-35 weeks' gestational age infants born during multiple respiratory syncytial virus seasons. Pediatr Infect Dis J 2017;36:160-7.
31. Belleudi V, Trotta F, Pinnarelli L, Davoli M, Addis A. Neonatal outcomes following new reimbursement limitations on palivizumab in Italy. Arch Dis Child 2018;103:1163-7.
32. Lee SR, Kwok KL, Ng DK, Hon KL. Palivizumab for infants <29 weeks in Hong Kong without a clear-cut season for respiratory syncytial virus infection—a cost-effectiveness analysis. J Trop Pediatr 2018;64:418-25.
33. Andabaka T, Nickerson JW, Rojas-Reyes MX, Rueda JD, Bacic Vrca V, Barsic B. Monoclonal antibody for reducing the risk of respiratory syncytial virus infection in children. Cochrane Database Syst Rev 2013:CD006602.
34. Parnes C, Guillermin J, Habersang R, et al. Palivizumab prophylaxis of respiratory syncytial virus disease in 2000-2001: results from The Palivizumab Outcomes Registry. Pediatr Pulmonol 2003;35:484-9.
35. Feltes TF, Cabalka AK, Meissner HC, et al. Palivizumab prophylaxis reduces hospitalization due to respiratory syncytial virus in young children with hemodynamically significant congenital heart disease. J Pediatr 2003;143:532-40.
36. Chiu SN, Wang JN, Fu YC, et al. Efficacy of a novel palivizumab prophylaxis protocol for respiratory syncytial virus infection in congenital heart disease: a multicenter study. J Pediatr 2018;195:108-14.e1.
37. Chu PY, Hornik CP, Li JS, Campbell MJ, Hill KD. Respiratory syncytial virus hospitalisation trends in children with haemodynamically significant heart disease, 1997-2012. Cardiol Young 2017;27:16-25.
38. Medrano López C, García-Guereta L; CIVIC Study Gorup. Community-acquired respiratory infections in young children with congenital heart diseases in the palivizumab era: the Spanish 4-season civic epidemiologic study. Pediatr Infect Dis J 2010;29:1077-82.
39. Alexander PM, Eastaugh L, Royle J, Daley AJ, Shekerdemian LS, Penny DJ. Respiratory syncytial virus immunoprophylaxis in high-risk infants with heart disease. J Paediatr Child Health 2012;48:395-401.
40. Chen JJ, Chan P, Paes B, et al. Serious adverse events in the Canadian registry of children receiving palivizumab (CARESS) for respiratory syncytial virus prevention. PLoS One 2015;10e0134711.
41. Turti TV, Baibarina EN, Degtiareva EA, et al. A prospective, open-label, non-comparative study of palivizumab prophylaxis in children at high risk of serious respiratory syncytial virus disease in the Russian Federation. BMC Res Notes 2012;5:484.
42. Kashiwagi T, Okada Y, Nomoto K. Palivizumab prophylaxis against respiratory syncytial virus infection in children with immunocompromised conditions or Down syndrome: a multicenter, post-marketing surveillance in Japan. Paediatr Drugs 2018;20:97-104.
43. Mori M, Onodera M, Morimoto A, et al. Palivizumab use in Japanese infants and children with immunocompromised conditions. Pediatr Infect Dis J 2014;33:1183-5.
44. Mac S, Sumner A, Duchesne-Belanger S, Stirling R, Tunis M, Sander B. Cost-effectiveness of palivizumab for respiratory syncytial virus: a systematic review. Pediatrics 2019;143:e20184064.
45. Hussman JM, Li A, Paes B, Lanctôt KL. A review of cost-effectiveness of palivizumab for respiratory syncytial virus. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res 2012;12:553-67.
46. Chen RH, Chiu SS, Lee SL, Yung TC. Population-based respiratory syncytial virus hospitalization disease burden and cost effectiveness of palivizumab prophylaxis in infants with hemodynamically significant congenital heart diseases. J Pediat Infants 2021;4:48-55.
47. United States Centers for Disease Control and Prevention. FDA has approved vaccines and monoclonal antibodies to protect against RSV. Available from: https://www.fda.gov/consumers/covid-19-flu-and-rsv/respiratory-syncytial-

 ©2025 Hong Kong Academy of Medicine. All rights reserved

virus-rsv. Accessed 12 Feb 2025.
48. United States Centers for Disease Control and Prevention. RSV vaccines. 2024 Aug 30. Available from: https://www.cdc.gov/rsv/vaccines/index.html. Accessed 12 Feb 2025.
49. Fleming-Dutra KE, Jones JM, Roper LE, et al. Use of the Pfizer respiratory syncytial virus vaccine during pregnancy for the prevention of respiratory syncytial virus–associated lower respiratory tract disease in infants: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices—United States, 2023. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2023;72:1115-22.
50. Centre for Health Protection, Department of Health, Hong Kong SAR Government. Scientific Committee on Vaccine Preventable Diseases issues interim consensus on respiratory syncytial virus vaccines [press release]. 2025 Jan 17. Available from: https://www.info.gov.hk/gia/general/202501/17/P2025011700541.htm. Accessed 12 Feb 2025.

 ©2025 Hong Kong Academy of Medicine. All rights reserved